



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Comunicación de datos y redes
Práctico 11
Examen de trama

Objetivos

Al término de esta guía, se espera que el estudiante sea capaz de:

1. Explicar los campos de encabezado en una trama de Ethernet II.
2. Utilizar Wireshark para capturar y analizar tramas de Ethernet II.

Información básica

Cuando los protocolos de capa superior se comunican entre sí, los datos fluyen hacia abajo en las capas OSI y se encapsulan en la trama de la Capa 2. La composición de la trama depende del tipo de acceso al medio. Por ejemplo, si el protocolo de capa superior es TCP/IP y el acceso al medio es Ethernet, la encapsulación de la trama de la Capa 2 será Ethernet II.

Cuando se aprende sobre los conceptos de la Capa 2, es útil analizar la información del encabezado de la trama. Las tramas de Ethernet II pueden admitir diversos protocolos de la capa superior, como TCP/IP.

El formato de la trama de Ethernet II se muestra en la figura 1.

Formato de trama Ethernet II

Preámbulo	Dirección de destino	Dirección de origen	Tipo de trama	Datos	FCS
8 octetos	6 octetos	6 octetos	2 octetos	46- 1500 octetos	4 octetos

Figura 1: Formato de trama Ethernet II

En las figuras 2, 3, 4, 5, 6 y 7 muestran las diferentes capturas según el protocolo. La ventana de la Lista de panel muestra una captura de Wireshark del comando **ping** entre una computadora (en una red local) y un Server (en otra red). La sesión comienza con el **protocolo ARP** haciendo consultas para la dirección MAC del router de Gateway, seguida de una consulta DNS. Finalmente, el comando ping emite solicitudes de eco.

También, en la ventana de Detalles del paquete muestra la información detallada de la Trama 1. Se puede obtener la siguiente información de la trama de Ethernet II utilizando esta ventana:

Campo	Valor	Descripción
Preámbulo	No se muestra en la captura.	Este campo contiene bits de sincronización, procesados por el hardware de NIC.
Dirección de destino	ff:ff:ff:ff:ff:ff	Direcciones de la Capa 2 para la trama. Cada dirección tiene una longitud de 48 bits, o 6 bytes, expresado como 12 dígitos hexadecimales, 0-9, A-F. Un formato común es 12:34:56:78:9A:BC. Los primeros seis números hexadecimales indican el fabricante de la tarjeta de interfaz de red (NIC). En http://www.macvendorlookup.com/ puede determinar el fabricante de una tarjeta.
Dirección de origen	00:16:76:ac:a7:6a	
Tipo de trama	0x0806	Para las tramas de Ethernet II, estos campos contienen un valor hexadecimal que se utiliza para indicar el tipo de protocolo de capa superior en el campo de datos. Existen muchos protocolos de capa superior admitidos por Ethernet II. Dos tipos comunes de trama son: ■ 0x0800 Protocolo IPv4 ■ 0x0806 Address resolution protocol (ARP)
Datos	ARP	Contiene el protocolo del nivel superior encapsulado. El campo de datos está entre 46 y 1500 bytes.
FCS	No se muestra en la captura.	Secuencia de verificación de trama, utilizada por la NIC para identificar errores durante la transmisión. El valor lo computa la máquina de envío, abarcando las direcciones de trama, campos de datos y tipo. El receptor lo verifica.

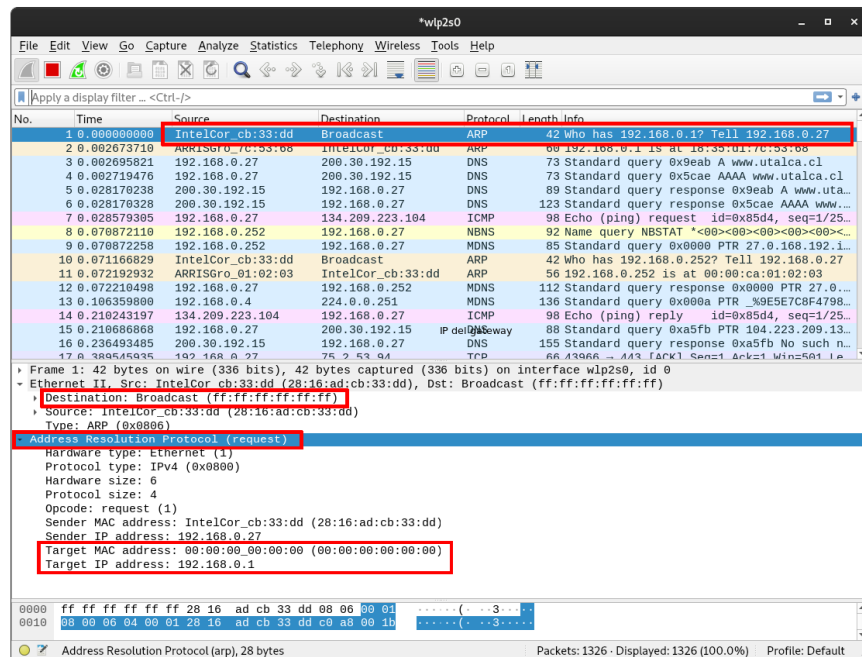


Figura 2: Captura de Wireshark: ARP request. Se puede aplicar un filtro para mostrar sólo las capturas de interés: *arp.src.proto_ipv4 == mi_ip*

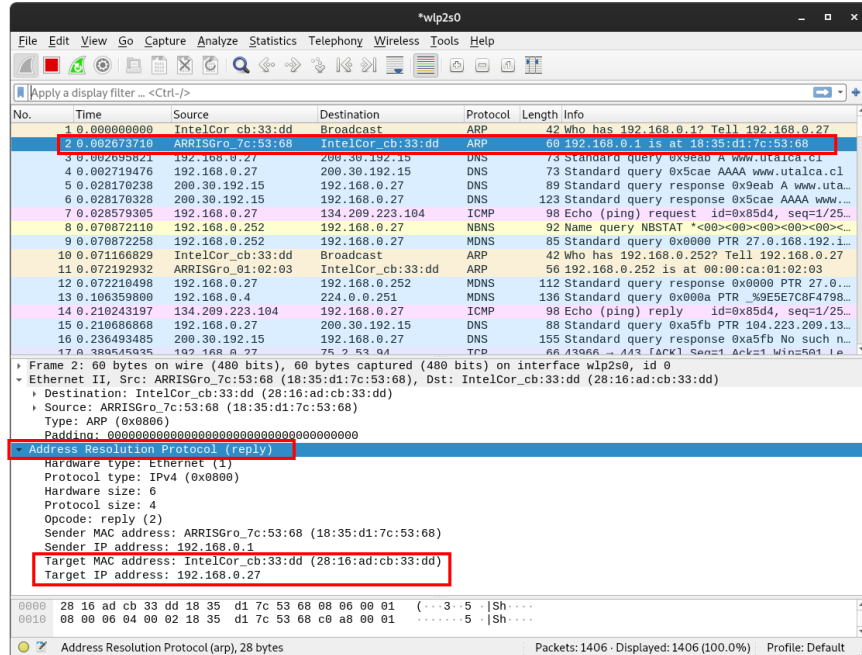


Figura 3: Captura de Wireshark: ARP reply. Se puede aplicar un filtro para mostrar sólo las capturas de interés: *arp.dst.proto_ipv4 == mi_ip*

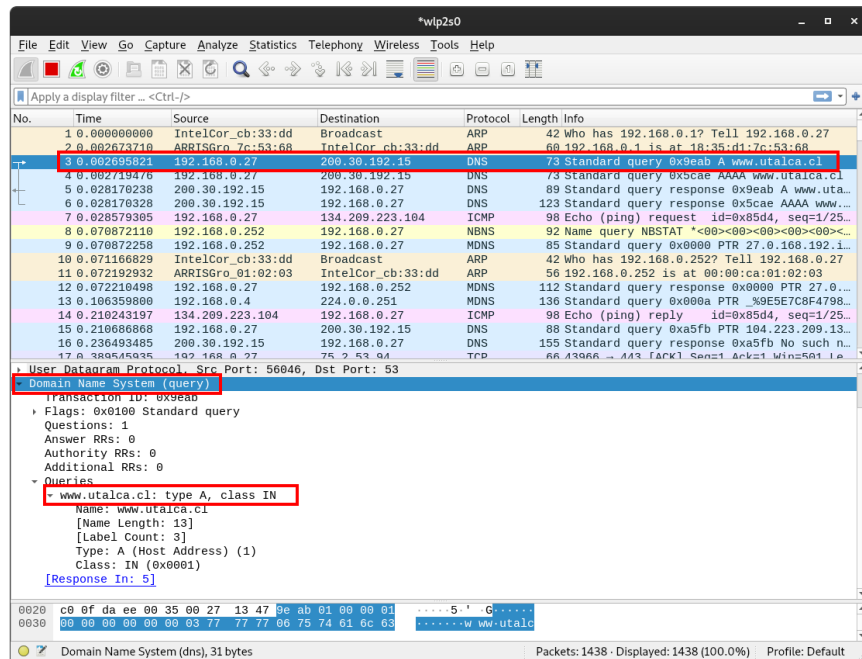


Figura 4: Captura de Wireshark: DNS query. Se puede aplicar un filtro para mostrar sólo las capturas de interés: *udp.port == 53 && dns.flags.response == 0 && ip.addr == mi_ip*

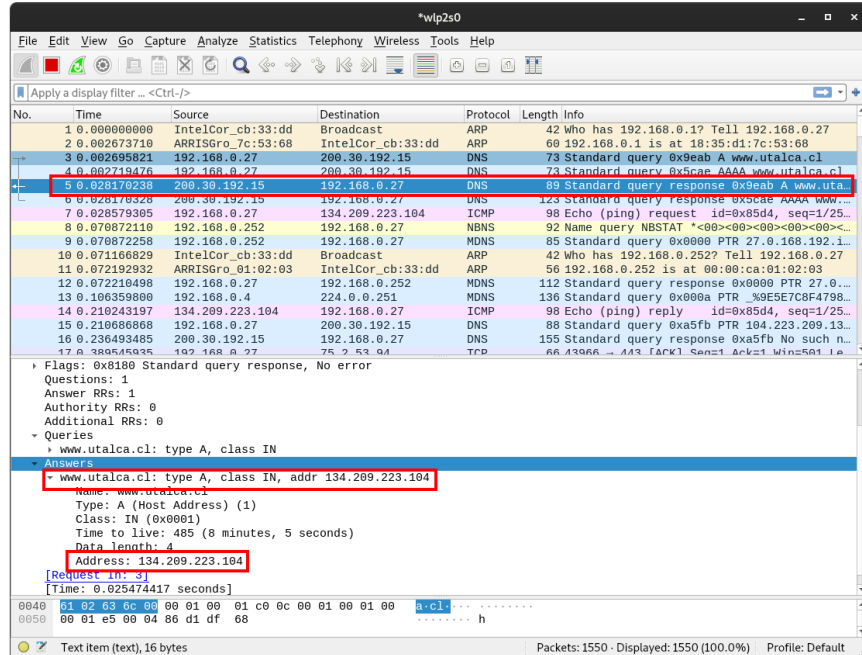


Figura 5: Captura de Wireshark: DNS reply. Se puede aplicar un filtro para mostrar sólo las capturas de interés: *udp.port == 53 && % dns.flags.response == 1 && ip.addr == mi_ip*

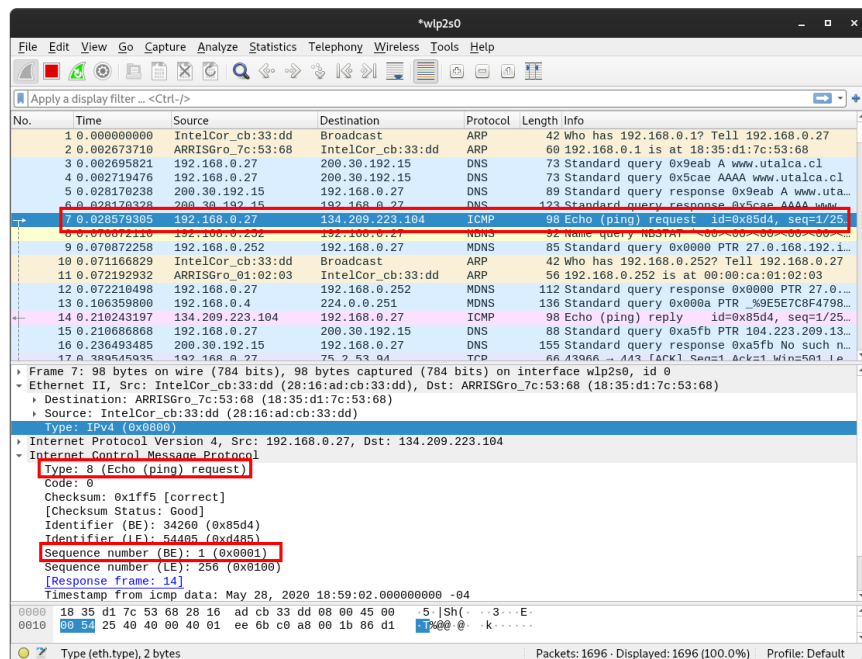


Figura 6: Captura de Wireshark: Ping request. Se puede aplicar un filtro para mostrar sólo las capturas de interés: `icmp.type == 8 && ip.addr == mi_ip`

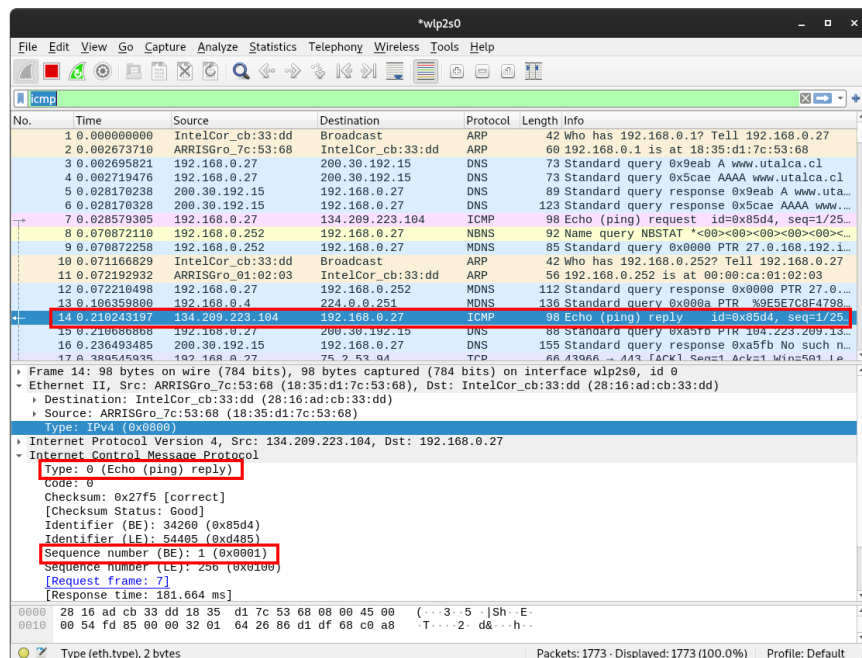


Figura 7: Captura de Wireshark: Ping reply. Se puede aplicar un filtro para mostrar sólo las capturas de interés: `icmp.type == 0 && ip.addr == mi_ip`

Actividades

1. Inicie la captura de de paquetes con Wireshark.
2. Abra una terminal y haga ping al servidor **www.otalca.cl** enviando sólo 10 paquetes.
3. Cuando termine el ping, detenga las capturas en Wireshark.
4. Analice la captura de paquetes. La ventana de la Lista de paquetes de Wireshark debe comenzar con una solicitud y respuesta ARP para la dirección MAC del Gateway. Luego, se realiza una solicitud DNS para la dirección IP de **www.otalca.cl**. Finalmente, se ejecuta el comando ping. La captura debe verse similar a la que se mostró en la figura 2. Conteste las siguientes preguntas:
 - a) Información de la MAC del equipo local: Dirección MAC, Fabricante de la Tarjeta, Identificador de la tarjeta.
 - b) Información de la MAC del router: Dirección MAC, Fabricante de la Tarjeta, Identificador de la tarjeta.
 - c) ¿Cuál es el valor del tipo de trama de Ethernet II para una solicitud ARP?
 - d) ¿Cuál es el valor del tipo de trama de Ethernet II para una respuesta ARP?
 - e) ¿Cuál es el valor del tipo de trama de Ethernet II para una solicitud DNS?
 - f) ¿Cuál es el valor del tipo de trama de Ethernet II para una respuesta de solicitud DNS?
 - g) ¿Cuál es el valor del tipo de trama de Ethernet II para un eco ICMP?
 - h) ¿Cuál es el valor del tipo de trama de Ethernet II para una respuesta de eco ICMP?

Tips:

- use *ifconfig* para ver información de las interfaces de red (IP (versión4 y versión6), mascara de red, broadcast, dirección MAC, etc.). También puede usar el comando *ip addr show* (o *ip a s*)
- use el comando *ip route* o *route -n* para ver información de rutas y gateway.
- use el comando (como root) *arp -n* para ver la tabla de ARP cache.
- use el comando (como root) *arp -d IP* para borrar una entrada en la tabla de ARP cache.
- use el comando *nslookup dominio* para consular al DNS.